

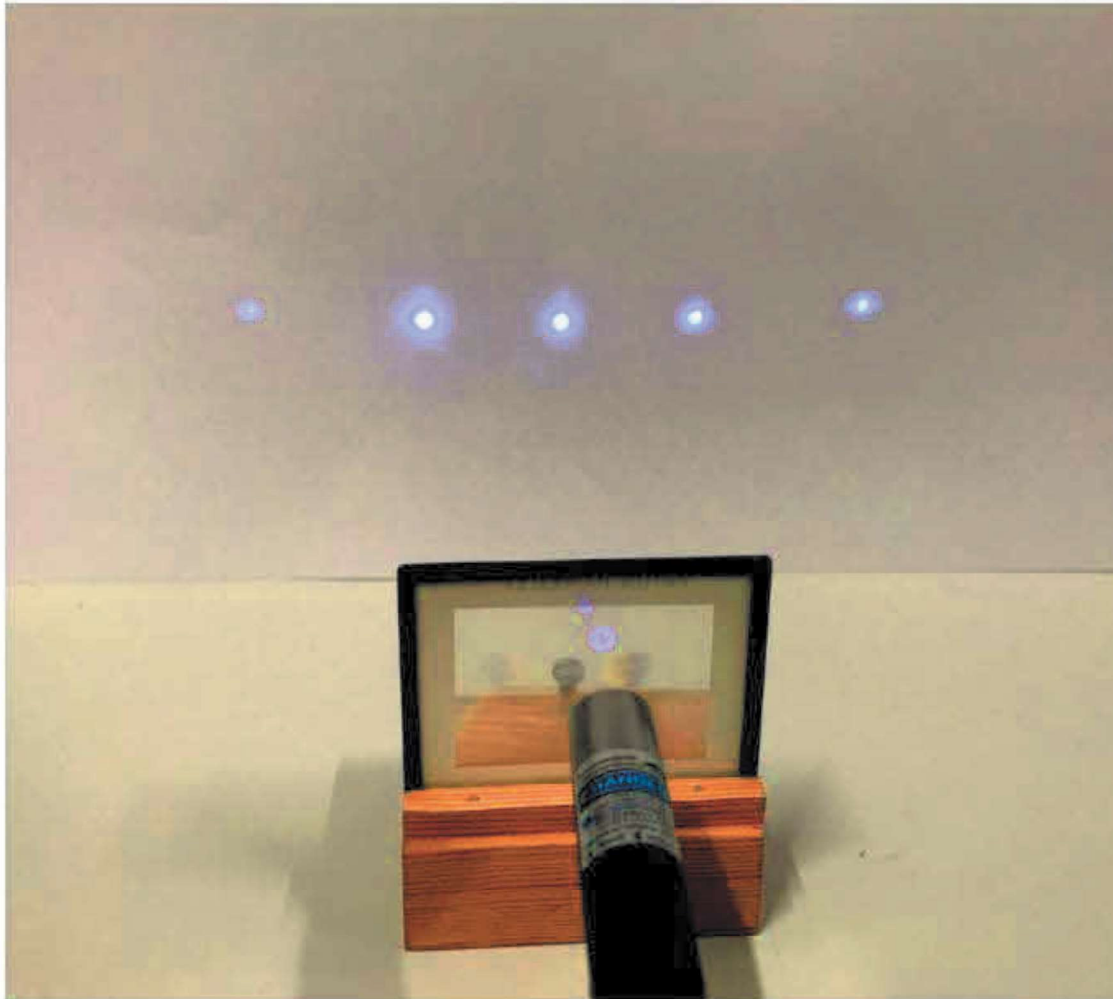
Opgave 1

Violet laser

En laserstråle har bølglængden 405 nm.

- a) Bestem energien af en foton i laserstrålen.

I et eksperiment sendes laserstrålen vinkelret ind mod et optisk gitter med 600 linjer pr. mm. Figur 1.1 viser eksperimentet samt en del af afbøjningsmønsteret.



Figur 1.1: Afbøjningsmønster fra en violet laser.

- b) Bestem det totale antal afbøjningsordener, der fremkommer ved eksperimentet.

Opgave 2

Sølvmønt

Figur 2.1 viser en sølv mønt på en laboratorievægt.



Figur 2.1. Sølv mønten. Tommestokken er medtaget for at vise størrelsesforholdene.

Vægten viser 31,45 gram.

- Bestem størrelsen af normalkraften på sølv mønten.
- Opskriv passende værdier til relevante fysiske størrelser, og bestem tykkelsen af sølv mønten.

Mettes fryser

Mette har købt en kvart kalv, som hun har parteret og frosset ned. Figur 2.1 viser et billede af det frosne kød i fryseren.



Figur 2.1: Fryser med kød.

Kød indeholder en hel del vand. Den kvarte kalv indeholder 26 kg vand, og resten er tørstof.

- a) Vis, at smeltevarmen for kalvekødet er ca. 8,7 MJ.

Kalvekødets samlede varmekapacitet er 145 kJ/K når det er tøet, og 89 kJ/K når det er frosset.

Da Mette lægger kalvekødet i fryseren fredag aften klokken 18, har det en temperatur på 14°C , og fryseren arbejder nu uafbrudt til søndag formiddag klokken 11, hvor kalvekødet er frosset og har nået temperaturen -21°C .

Når fryseren arbejder, har den et elektrisk effektforbrug på 60 W.

- b) Bestem fryserens nyttevirkning, under antagelse af at kalvekødet når sluttemperaturen præcis søndag kl. 11.

Opgave 5

Gymnast

Under en sekvens i en konkurrence hænger en gymnast stille i ringene som vist på figur 1.1.

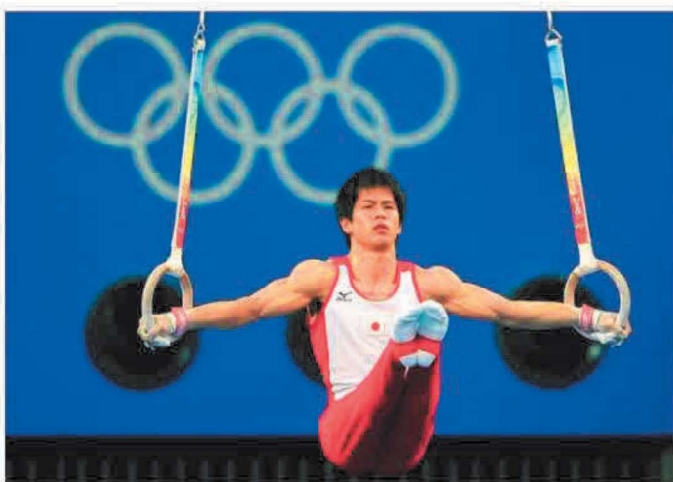
Tyngdekraften på gymnasten er 619 N.

- a) Bestem gymnastens masse.

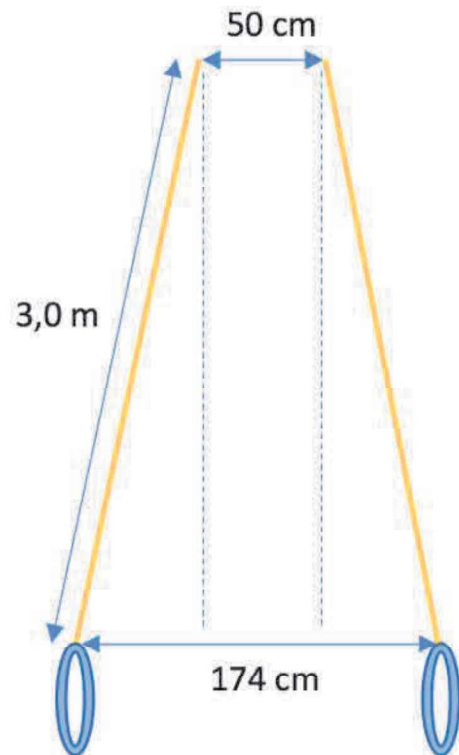
De to snore, som ringene sidder fast i, er 3,00 m lange, og i loftet er de fastgjort 50 cm fra hinanden. Når gymnasten hænger som vist på tegningen er ringene skubbet 174 cm fra hinanden. Se skitsen på figur 1.2.

Gymnastens tyngdepunkt har samme afstand til de to ringe.

- b) Bestem størrelsen af snorkraften i hver af snorene.



Figur 1.1. Gymnast.
(Kilde: gymnastics.blogfa.com)



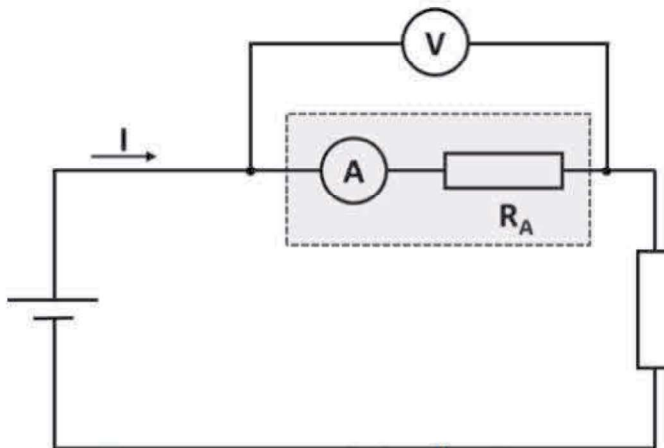
Figur 1.2. Skitse.

Opgave 4

Stærkstrømsmåling

Når man måler store strømstyrker med et amperemeter, kan det være nødvendigt at tage højde for den indre modstand i instrumentet.

Figur 4.1 viser et kredsløb, hvor voltmeteret måler spændingsfaldet over amperemeteret, og på figur 4.2 ses instrumenternes visning i et eksperiment. Den stiplede firkant symboliserer det virkelige amperemeter, der modelleres med et ideelt amperemeter i serie med en modstand R_A .



Figur 4.1. Kredsløbsdiagram over målekredsløbet.

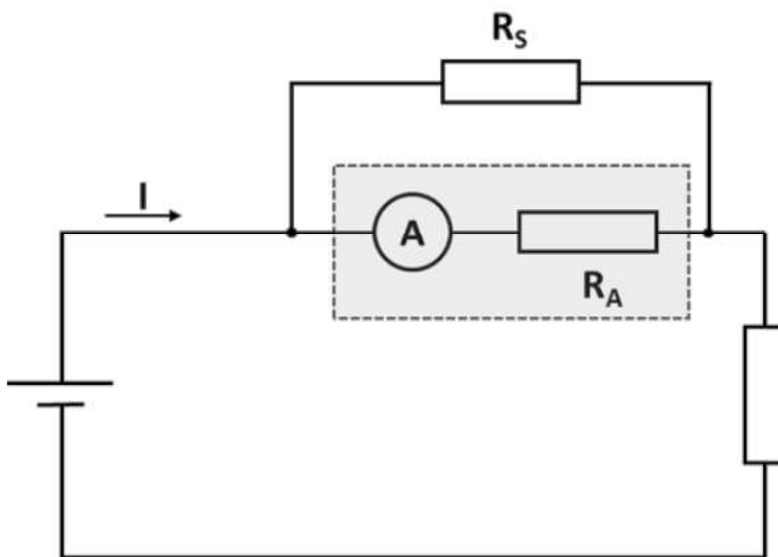


Figur 4.2. Instrumenternes visning i eksperimentet.

Voltmeteret viser 0,366 V, og amperemeteret viser 6,11 A.

- a) Bestem resistansen af R_A i amperemeteret.

Hvis man vil måle endnu større strømstyrker, kan man sætte en modstand R_S parallelt med amperemeteret for at reducere strømstyrken gennem dette. Modstanden R_S kaldes *shuntmodstanden*. Se figur 4.3.



Figur 4.3. Kredsløbsdiagram for et amperemeter med shuntmodstand.

På figur 4.3 er strømstyrken $I = 100$ A, og amperemeteret har en indre modstand på 53 m Ω . Amperemeteret viser $10,0$ A.

- b) Bestem resistansen af shuntmodstanden R_S .
- c) Bestem den samlede effekt, der afsættes i R_A og R_S på figur 4.3.